

文件编号: ITSS-10-02-03
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备 维护项目-应急实施方案

编制人: 耿宁 编制时间: 2026.4.5

审核人: 常海霞 审核时间: 2026.4.5

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2026.4.5

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026. 4. 5	V1. 0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急实施方案 1

1. 演练目的 5

2. 编制依据 5

3. 演练原则 5

4. 演练概况 5

5. 演练组织与职责 6

 5.1. 应急领导小组 6

 5.2. 应急执行小组 6

 5.3. 技术支持小组 6

 5.4. 后勤保障小组 6

6. 演练场景与流程设计 7

 6.1. 场景初始化（14:00-14:05） 7

 6.2. 事件发生与信息报告（14:05-14:15） 7

 6.3. 应急启动与先期处置（14:15-14:30） 7

 6.3.1. 指挥决策： 7

 6.3.2. 现场处置： 7

 6.4. 技术研判与协同处置（14:30-15:30） 8

 6.4.1. 故障诊断： 8

 6.4.2. 协同处置： 8

 6.5. 系统恢复与演练终止（15:30-16:00） 8

 6.5.1. 恢复验证： 8

 6.6. 总结与点评（16:00-16:30） 8

7. 演练评估标准 8

8. 准备工作与保障措施 9

9. 后续工作 9

1. 演练目的

1. 检验预案：验证《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案》的科学性、实用性和可操作性，发现并修正其缺陷与不足。
2. 磨合机制：强化本项目应急组织体系（应急领导小组、应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组）内部及与公司常设部门（运维部、研发部、采购部、人力部、服务台、备件库、服务知识）之间的协调联动与职责衔接，确保“平战结合”机制顺畅。
3. 锻炼队伍：提升项目全体人员，特别是各应急小组成员的应急意识、风险识别、信息报告、快速响应和协同处置能力。
4. 完善准备：检查并确保应急通讯、物资、技术等保障资源的有效性，熟悉应急流程。

2. 编制依据

1. 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急预案》
2. 《天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练准备会议纪要》
3. 《天津通海信息技术有限公司组织架构及部门职责》

3. 演练原则

1. 结合实际、合理定位：紧密结合项目当前运维阶段的主要风险，设计贴近实战的演练场景。
2. 着眼实战、讲求实效：以提高应急指挥协调能力、现场处置能力和后勤保障能力为重点，重视演练过程，追求演练效果。
3. 精心组织、确保安全：周密策划，制定并落实安全保障措施，确保演练参与人员、设备及环境安全。演练在测试环境进行，不影响生产系统正常运行。
4. 统筹规划、厉行节约：统筹规划应急演练活动，充分利用现有资源，提高应急演练效益。

4. 演练概况

演练名称：引航信息系统AIS接口服务故障应急演练

演练时间：2026年4月8日（星期三）14:00 - 16:30

演练地点：天津港引航中心机房+天津通海信息技术有限公司应急指挥室

演练形式：实战综合演练（在测试环境进行，不影响生产系统）

演练级别：项目级（II级响应）

模拟事件：AIS接口服务中断，导致船舶动态数据无法正常接收，影响引航调度科实时监控船舶位置

5. 演练组织与职责

依据《应急预案》第2章建立演练指挥体系。

5.1. 应急领导小组

总指挥：常海霞（管理者代表），负责宣布演练启动与结束，整体指挥，决策重大模拟处置措施。

副总指挥：甲方项目经理，负责参与指挥决策，评估演练效果。

成员：应急管理办公室经理、运维部经理、人力部经理，负责协助指挥，协调本部门资源。

5.2. 应急执行小组

组长：副总经理，负责执行指挥部指令，负责现场处置协调。

现场指挥：耿宁（运维部经理），负责现场具体处置，向总指挥汇报。

成员：应急执行小组成员，负责实施现场警戒、保护关键设备等处置动作。

5.3. 技术支持小组

组长：刘书峰（研发部经理），负责技术方案制定，统筹技术处置。

成员：软件运维工程师、研发工程师，负责故障诊断、技术方案执行、系统恢复。

支持：备件库，负责提供应急备件支持。

5.4. 后勤保障小组

组长：刘瑞（人力部经理），负责统筹后勤保障工作。

成员：人力部专员、采购部接口人，负责通讯保障、物资调配、信息记录。

评估：赵维涵（质量部经理），负责全程记录演练过程，对照评估标准进行评价。

服务台：服务台专员，负责事件接报、记录、客户沟通模拟。

6. 演练场景与流程设计

6.1. 场景初始化（14:00-14:05）

各小组在指定位置就位，检查通讯设备。

总指挥宣布演练目的、规则及安全注意事项。

模拟场景准备完成：测试环境已搭建，AIS接口服务模拟中断。

6.2. 事件发生与信息报告（14:05-14:15）

触发：测试环境模拟AIS接口服务中断。

服务台接到引航调度科报障：船舶动态页面无数据刷新，无法查看船舶实时位置。

报告链路：服务台专员 → 运维部经理 → 应急领导小组

报告内容模拟：“报告总指挥，引航调度科反馈船舶动态页面无数据刷新，经初步判断为AIS接口服务异常。已通知技术支持小组介入，请指示。”

6.3. 应急启动与先期处置（14:15-14:30）

6.3.1. 指挥决策：

总指挥接报后，立即召集应急领导小组紧急会商。考虑到AIS接口中断已影响船舶动态监控，符合II级响应标准，总指挥宣布：“启动II级应急响应！应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，按预案立即行动！”

6.3.2. 现场处置：

- 应急执行小组：立即赶赴机房，保护关键设备，与值班工程师对接，了解故障现象
- 后勤保障小组：建立应急通讯群组，确保信息同步；准备记录表格
- 技术支持小组：集结人员，准备诊断工具，15分钟内抵达指定位置

6.4. 技术研判与协同处置（14:30-15:30）

6.4.1. 故障诊断：

1. 软件运维工程师检查AIS接口服务状态，确认服务进程异常退出
2. 查看系统日志，发现“内存溢出”错误
3. 研发工程师分析日志，确认无其他硬件或系统级故障
4. 诊断结论：内存溢出导致AIS接口服务异常停止

6.4.2. 协同处置：

1. 重启AIS接口服务，恢复数据接收
2. 检查历史数据完整性，确认无数据丢失
3. 服务台同步向引航调度科通报处置进展

6.5. 系统恢复与演练终止（15:30-16:00）

6.5.1. 恢复验证：

技术支持小组组长向总指挥报告：“报告总指挥，AIS接口服务已成功恢复，数据接收正常。历史数据完整性已验证，无数据丢失。船舶动态页面已恢复正常。

技术支持小组提交《系统恢复验证报告》。

总指挥宣布演练结束，转入总结评估阶段。

6.6. 总结与点评（16:00-16:30）

各小组在指定地点集合。

各组长简要汇报演练体会与发现的问题。

评估组提交初步观察记录。

总指挥、副总指挥对演练进行总结点评。

7. 演练评估标准

评估组将依据以下关键点进行评估：

信息报告：是否及时、准确、完整，流程是否符合预案（目标值：≤5分钟）

应急启动：响应级别是否得当，指挥决策是否迅速（目标值：≤10分钟）

现场处置：先期处置措施是否科学、安全、有效

故障定位：是否准确识别故障原因（目标值：≤20分钟）

系统恢复：系统恢复时间是否达标（目标值：≤45分钟）

协同联动：各组之间沟通是否顺畅，职责是否清晰

技术能力：处置方案是否合理，备件调用流程是否熟悉

后勤保障：通讯是否畅通，资源调配是否及时

文档记录：过程记录是否完整

8. 准备工作与保障措施

1. 搭建测试环境，模拟AIS接口服务（责任部门：研发部，完成期限：4月7日）
2. 准备演练所需脚本和话术（责任部门：服务台，完成期限：4月7日）
3. 检查应急通讯录，确保联络畅通（责任部门：人力部，完成期限：4月7日）
4. 准备演练评估表和记录模板（责任部门：质量部，完成期限：4月7日）
5. 通知甲方参演人员，确认参与时间（责任部门：运维部，完成期限：4月7日）
6. 演练方案最终版发布（责任部门：应急管理办公室，完成期限：4月6日）
7. 组织预演联调（责任部门：应急管理办公室，完成期限：4月7日）

9. 后续工作

1. 演练评估报告：后勤保障与评估组在演练结束后3个工作日内，完成《应急演练总结评估报告》，报管理者代表审批。
2. 预案修订：根据演练评估中发现的问题，由应急管理办公室负责组织对《应急预案》进行必要的修订和完善。
3. 资料归档：本方案、演练记录、评估报告、影像资料等一并归档保存。